

테스트계획

문서관리 MVP

목차

1. 문서 정보

2. 테스트 개요

3. 테스트 전략

4. 테스트 범위

5. 테스트 환경

6. 테스트 일정

7. 입수·퇴수 기준

8. 위험 관리

9. 결함 관리

10. 테스트 결과 보고

11. 성능 테스트 계획

12. 보안 테스트 계획

작성 완료 후 확인사항

1. 문서 정보

항목	내용
문서명	테스트 계획서
버전	v1.0
작성일	2026-10-06
작성자	QA 리드
승인자	개발팀장, PO — 승인 여부와 실제 승인자 확인 필요

문서 작성 원칙: 이 계획서에서 회의로 확인된 내용은 확정 사실로, 테스트 방법·도구·측정 기준 등 회의에서 정하지 않은 내용은 제안 또는 추정 필요로 표시했습니다. 제안 수치는 합의된 제품 요구사항이 아니며, 실행 전 김PM·이개발 및 관련 이해관계자의 확인이 필요합니다.

변경 이력

버전	날짜	변경 내용	작성자	승인자
v1.0	2026-10-06	회의 내용을 바탕으로 테스트 계획 초안 작성	QA 리드	미정

2. 테스트 개요

2.1 프로젝트 정보

회의록 문서 관리 MVP의 목표는 사용자가 로그인하고 회의록을 입력한 뒤 문서를 생성하여 Word와 PDF로 내려받을 수 있도록 하는 것입니다. 개발 기간은 4주로 제시되었으나, 정확한 개발 시작일과 종료일은 확인되지 않았습니다. 이에 따라 테스트 기간은 개발 일정과 기능 배포 계획을 확인한 뒤 확정해야 합니다.

생성 도중 화면을 벗어나 작업이 멈출 수 있다는 위험이 제기되었습니다. 이를 고려한 설계로 완료된 섹션을 기기에 저장하고, 사용자가 돌아오면 저장된 섹션을 재사용해 이어서 생성하는 방식이 제시되었습니다. 성공 기준으로는 저장된 섹션 재사용, 취소 후 이전 응답 무시, Word와 PDF 다운로드에서 표와 다이어그램이 누락되지 않는 것이 확인되었습니다.

문서 서식은 내용 자체를 바꾸지 않고 표지·목차·표 스타일을 통일하는 방향입니다. 공유 링크와 결제는 이번 범위에서 제외하기로 했습니다. 김PM과 이개발이 담당자로 제시되었지만, 각 테스트 활동의 담당 배정, QA 인원, 테스트 환경, 예산 및 사용자 수 목표는 정해지지 않았습니다. 해당 항목은 착수 전 확인이 필요합니다.

항목	내용
프로젝트명	회의록 문서 관리 MVP
테스트 기간	시작일·종료일 미정. 개발 기간은 4주로 제시되었으나, 테스트가 개발 기간에 포함되는지는 추정 필요
테스트 환경	미정. Staging 환경 사용은 제안이며, 실제 환경과 접근 주소 확인 필요
테스트 팀	QA 팀 인원 미정. 김PM·이개발은 회의에서 담당자로 제시됨

2.2 테스트 목표

아래 측정 기준은 테스트 가능성을 높이기 위한 제안이며, 회의에서 합의된 제품 목표와 구분합니다.

- ☐ 로그인, 회의록 입력, 문서 생성, Word·PDF 내려받기 등 확정된 범위의 기능을 검증한다.
- ☐ 완료된 섹션을 기기에 저장하고 재방문 시 재사용하는 성공 기준을 검증한다.
- ☐ 생성 취소 후 이전 요청의 응답이 화면이나 저장 결과에 반영되지 않는지 검증한다.
- ☐ 내려받은 Word와 PDF에서 표와 다이어그램이 누락되지 않는지 검증한다.
- ☐ 표지·목차·표 서식이 두 내려받기 형식에서 확인한 합의 규칙에 맞는지 검증한다. 구체적인 서식 규칙은 추정 필요하다.
- ☐ 제안: 배포 차단 수준의 결함 0건을 퇴수 기준으로 삼는다. 결함 등급과 허용 기준은 이해관계자 확인 필요하다.
- ☐ 코드 커버리지, 응답 시간, 동시 사용자 수 등 수치 목표는 회의에서 정하지 않았다. 수치 목표 설정은 추정 필요하다.

3. 테스트 전략

3.1 테스트 접근 방식

4주 MVP 일정에 맞춰 개발과 테스트를 병행하는 점진적 접근을 제안합니다. 다만 회의에서 개발 방법론이나 스프린트 구조를 정하지 않았으므로, 애자일 방식이나 특정 스프린트 운영을 확정 사실로 간주하지 않습니다. 개발 방식과 배포 주기는 김PM·이개발과 확인합니다.

기능이 준비되는 대로 단위·통합 검증을 진행하고, 기능 단위 배포 후 핵심 사용자 흐름을 검증합니다. 특히 기기 내 저장 및 재사용, 취소 이후 응답 처리, Word·PDF 출력은 성공 기준에 직접 연결되므로 우선순위를 높입니다. 회의에서 화면 이탈 시 생성이 멈출 수 있다는 우려가 제기된 만큼, 중단·복귀 시나리오를 일반 성공 경로와 함께 검증합니다.

자동화 도구와 자동화 비율은 회의에서 정하지 않았습니다. 따라서 자동화 비율을 임의의 확정 목표로 두지 않습니다. 제안으로는 반복 실행 가치가 높은 핵심 경로부터 자동화하고, 생성 문서의 시각적·구조적 검사는 자동 검사와 사람 검토를 병행하는 것입니다. 도구와 자동화 범위는 기술 스택 및 파일 생성 방식 확인 후 확정합니다.

항목	내용
방법론	개발 일정에 맞춘 단계적·위험 기반 테스트 제안. 실제 개발 방법론은 확인 필요
테스트 주기	기능 구현·배포 시 검증, 변경 후 관련 회귀 테스트, 배포 전 전체 핵심 흐름 검증 제안
자동화 비율	미정. 기능과 도구 확인 후 테스트팀과 개발팀이 정할 사항
테스트 환경	미정. 별도 검증 환경이 준비되면 이를 사용하되, 환경 구성과 운영 환경 간 차이는 확인 필요
우선순위	1순위: 기기 저장·재사용, 취소 후 이전 응답 무시, Word·PDF 표·다이어그램 보존. 2순위: 로그인·입력·생성. 3순위: 서식 일관성 및 비정상 입력

3.2 테스트 유형별 전략

아래 도구는 제품 기술 스택을 확인하지 못한 상태에서 제시한 선택지입니다. 실제 적용 도구는 저장 방식, 생성 서비스, API 구성과 개발 언어를 확인한 뒤 선정합니다.

테스트 유형	목적 및 주요 검증	도구 제안	책임자	주기	자동화
단위 테스트	섹션 저장·불러오기, 취소 상태 처리, 문서 변환 보조 로직의 개별 동작 확인	개발 언어에 맞는 단위 테스트 도구. 예: Jest 또는 Vitest	개발팀, 세부 담당 미정	코드 변경 때마다 제안	반복 검증 가능한 로직부터 자동화 제안
통합 테스트	입력·생성·기기 저장·복귀·내려받기 모듈 간 연동 확인	실제 기술 스택에 맞는 통합 테스트 도구	이개발 및 개발팀, 세부 담당 미정	기능 연동 시와 수정 후	핵심 연동 경로 자동화 제안
API 테스트	로그인, 생성 요청, 취소 요청 등 API가 있는 경우 요청·응답과 오류 처리 확인	Postman 또는 자동 실행 가능한 동등 도구 제안. API 제공 여부 확인 필요	QA 및 개발팀, 담당 확정 필요	API 변경 시	반복 가능한 핵심 API 검증 자동화 제안
E2E 테스트	로그인부터 입력, 생성, 중단·복귀, Word·PDF 내려받기까지 사용자 흐름 확인	Playwright 또는 Cypress 제안	QA 담당자 미정	기능 배포 및 릴리스 전	우선순위 높은 흐름을 자동화하고 파일 검사 는 별도 확인 제안
성능 테스트	문서 생성·저장·내려받기 지연과 자원 사용 측정	k6 등 부하 도구 제안. 목표와 예상 사용자 규모는 추정 필요	QA 및 개발팀, 담당 확정 필요	릴리스 전 제안	목표 확정 후 반복 시나리오 자동화 제안
보안 테스트	인증·세션, 입력값 처리, 내려받기 접근 통제, 기기 저장 데이터 노출 위험 점검	OWASP ZAP 및 수동 점검 제안	담당 미정. 보안 담당자 배정 필요	인증·저장·배포 전 변경 시	자동 검사와 사람 검토 병행 제안
호환성 테스트	지원 대상으로 정한 브라우저·운영체제·기기에서 입력, 생성, 파일 내려받기 확인	실제 기기 및 브라우저 시험 환경. BrowserStack은 선택지	QA 담당자 미정	배포 전 및 지원 범위 변경 시	환경 선정 뒤 반복 경로 자동화 검토
문서 출력 검증	Word와 PDF의 표·다이어그램 누락, 표지·목차·표스타일 확인	Word·PDF 열람 도구, 문서 비교 및 화면 캡처 도구 제안	QA 담당자 미정, 서식 기준은 디자인 확인 필요	템플릿 변경 및 릴리스 전	구조 검사 가능 여부 확인 후 자동화, 시각 검수 병행
복귀·취소 검증	화면 이탈·복귀, 재시도, 취소 후 늦게 도착한 이전 응답의 무시 여부 확인	브라우저 개발자 도구 및 자동화 도구 제안	QA 및 개발팀, 담당 확정 필요	생성 기능 변경 시마다	경쟁 상태를 재현할 수 있는 자동 시나리오 제안

4. 테스트 범위

4.1 테스트 대상

우선순위는 테스트 실행 순서를 정하기 위한 제안입니다. 회의에서 P0·P1 등의 우선순위 체계를 합의한 것은 아닙니다.

기능 영역	상세 기능	우선순위 제안	테스트 유형
인증	로그인 및 유효한 자격 정보 처리	높음	단위, 통합, E2E, 보안
인증	잘못된 입력과 인증 실패 처리	높음	단위, 통합, E2E, 보안
회의록 입력	회의록 입력과 화면 표시	높음	단위, 통합, E2E
문서 생성	입력 내용을 바탕으로 문서 생성 시작·완료	높음	단위, 통합, E2E
섹션 저장	완료된 섹션을 기기에 저장	최우선	단위, 통합, E2E
생성 재개	재방문 후 저장된 섹션을 재사용해 이어서 생성	최우선	통합, E2E
생성 중단	화면을 벗어나는 상황에서 동작 확인	최우선	통합, E2E, 호환성
생성 취소	사용자의 취소 동작 반영	최우선	단위, 통합, E2E
이전 응답 처리	취소 후 늦게 도착한 이전 응답이 반영되지 않는지 확인	최우선	단위, 통합, E2E
Word 내려받기	생성된 문서 내려받기 및 열기	높음	통합, E2E, 문서 출력
PDF 내려받기	생성된 문서 내려받기 및 열기	높음	통합, E2E, 문서 출력
표·다이어그램	Word와 PDF에서 표·다이어그램 누락 여부 확인	최우선	E2E, 문서 출력
서식 통일	표지·목차·표 스타일 확인	높음	문서 출력, 사람 검토
내용 보존	서식 적용 과정에서 원문 내용이 바뀌지 않는지 확인	높음	통합, 문서 출력
범위 제외 확인	공유 링크 및 결제 기능이 이번 MVP의 시험 범위에 포함되지 않도록 관리	범위 관리	요구사항 검토

4.2 제외 범위

- ☐ 공유 링크 기능. 이번 범위에서 제외하기로 한 사항입니다.
- ☐ 결제 기능. 이번 범위에서 제외하기로 한 사항입니다.
- ☐ 예산과 사용자 수 목표에 대한 성능 용량 승인. 회의에서 미정으로 확인되었으므로 목표 확정 전 수치 판정은 불가합니다.
- ☐ 회의에서 언급되지 않은 회원 가입, 비밀번호 찾기, 프로필 관리, 회원 탈퇴 등의 기능. 기능 존재 여부와 요구사항을 추정해 포함하지 않습니다.
- ☐ 제3자 서비스 내부 구현과 운영 환경의 백업·복구 절차. 관련 연동 또는 요구사항 여부가 확인되지 않아 이번 시험 범위에서 제외하는 것을 제안합니다.

4.3 테스트 배제 사항

- ☐ 지원 브라우저·운영체제·기기가 정의되지 않은 상태에서 모든 조합을 대상으로 하는 호환성 검증. 지원 범위 확정 전 대상 선정은 추정 필요입니다.
- ☐ 운영 데이터 사용 시험. 테스트 데이터와 개인정보 처리 방식이 확인되지 않아 사용 여부를 확정하지 않습니다.
- ☐ 정해지지 않은 처리량·응답 시간 목표에 대한 합격 판정. 기준 수립 전에는 측정 결과만 기록하는 것을 제안합니다.
- ☐ 외부 서비스 장애가 발생한 경우의 원인 규명과 복구 책임. 외부 서비스 사용 여부 및 계약 조건 확인 필요입니다.

5. 테스트 환경

5.1 환경 구성

회의에서 환경, 주소, 관리자, 데이터 정책은 정하지 않았습니다. 아래 표는 필요한 환경 항목을 정리한 제안이며, 실제 생성·접속 전 담당자와 구성을 확인해야 합니다.

환경	용도	주소	데이터	관리자
개발자 환경	단위·기초 기능 확인	미정	가상 데이터 권장	개발팀 담당자 지정 필요
통합 검증 환경	모듈 연동 확인	미정	전용 테스트 데이터 권장	담당자 미정
사전 검증 환경	QA 기능·회귀·문서 출력 검증	미정	테스트 데이터, 운영 데이터 사용 금지 권장	담당자 미정
운영 환경	별도 승인된 운영 점검만 수행	미정	운영 데이터	운영 담당자 미정

5.2 테스트 데이터

아래 데이터 수량은 테스트 준비를 위한 제안이며 회의에서 정한 요구사항이 아닙니다. 실제 수량은 입력 길이 제한, 섹션 수, 파일 생성 방식, 지원 문서 구조를 확인한 뒤 조정합니다.

데이터 유형	설명	준비 수량 제안	준비 방법
정상 데이터	짧은 회의록, 여러 섹션이 있는 회의록, 표·다이어그램이 포함된 회의록	10세트	테스트 시나리오에 맞춰 작성
경계 데이터	빈 입력, 최소 입력, 긴 입력, 섹션 경계 및 특수문자 포함 입력	8세트	제한값 확인 후 생성
예외 데이터	중복 취소, 네트워크 중단, 지연 응답, 저장 실패, 복귀 시도	8세트	수동 조작 및 자동화 시나리오 구성
문서 출력 데이터	표·다이어그램·목차·표지·긴 문단이 포함된 문서	형식별 최소 5세트 제안	기준 문서와 내려받은 파일 비교
사용자 데이터	정상 계정, 인증 실패 계정, 세션 만료 대상	최소 3계정 제안	개인 정보가 없는 시험 계정 생성

5.3 테스트 장비

장비 수량과 운영체제는 회의에서 정해지지 않았습니다. 지원 범위를 확인한 뒤 장비를 선정하며, 아래는 최소 검증 구성을 위한 제안입니다.

장비	사양·구성	수량 제안	용도
데스크톱 또는 노트북	지원 대상으로 확인한 브라우저 설치	1대 이상	로그인·입력·생성·내려받기
모바일 기기	지원 대상으로 확인한 운영체제와 브라우저	각 운영체제 1대 이상 제안	기기 저장·화면 이탈·복귀 검증
문서 열람 환경	Word 파일을 열 수 있는 환경	1종 이상	표·다이어그램·서식 검증
PDF 열람 환경	PDF를 열 수 있는 환경	1종 이상	페이지 구성·표·다이어그램 검증
자동화 실행 환경	선택한 시험 도구를 실행할 수 있는 환경	1개 제안	반복 회귀·취소 경쟁 상태 재현

6. 테스트 일정

6.1 단계별 일정

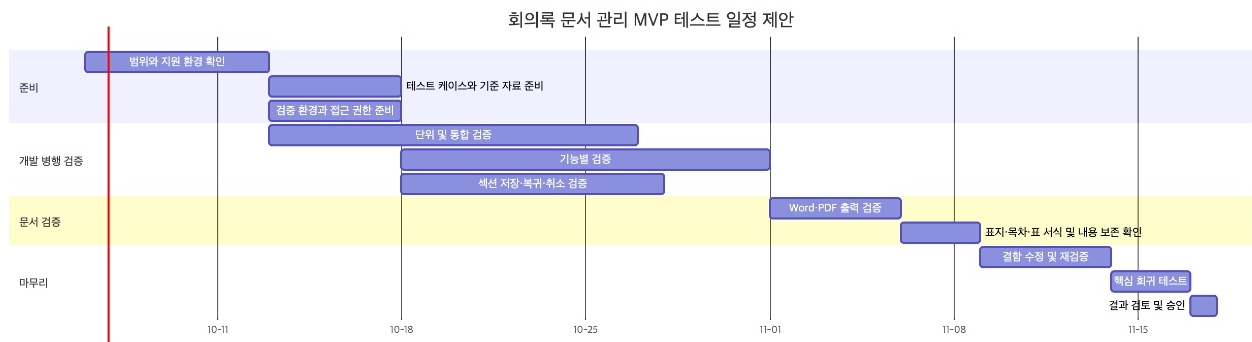
정확한 시작일·종료일과 테스트 인력은 확인되지 않았습니다. 회의에서 제시된 4주는 MVP 개발 기간이지 테스트에 4주가 배정되었다는 뜻은 아닙니다. 아래 일정은 기능 구현과 검증을 병행할 수 있도록 제시한 **주차 기준 일정 제안**이며, 개발 일정·배포 가능 시점과 대조 후 확정해야 합니다.

단계	작업	기간 제안	시작 일	종료 일	담당	선행 조건
준비	범위·환경·지원 기기·서식 기준 확인	1주차	미정	미정	김PM·이개발·QA 담당 지정 필요	착수 및 담당자 지정
준비	테스트 케이스와 기준 데이터 작성	1주차	미정	미정	QA 담당 미정	범위 확인
준비	검증 환경·접근 권한 준비	1주차	미정	미정	담당 미정	기술 구성 확인
단계 별 검증	단위 테스트·코드 수준 검증	1~4주차 병행 제안	미정	미정	개발팀	기능 개발 시작
단계 별 검증	섹션 저장·재사용·취소 연동 검증	관련 기능 배포 후	미정	미정	이개발·QA 담당 지정 필요	저장·생성 기능 배포
단계 별 검증	로그인·입력·생성·내려받기 기능 검증	관련 기능 배포 후	미정	미정	QA 담당 미정	시험 가능한 환경에 배포
단계 별 검증	Word·PDF 출력 및 서식 검증	출력 기능 배포 후	미정	미정	QA·디자인 확인 필요	서식 기준 확정 및 파일 생성 가능
릴리스 전	핵심 흐름 E2E 및 회귀 테스트	릴리스 후보 준비 후	미정	미정	QA 담당 미정	기능 검증 및 수정 반영
릴리스 전	성능·보안 위험 점검	목표·환경 확정 후	미정	미정	담당 미정	측정 기준과 권한 준비
종료	결과 정리 및 배포 승인 검토	테스트 완료 후	미정	미정	승인자 미정	퇴수 기준 검토

일정 선후 관계: 환경 준비와 기준 문서 작성이 끝나기 전에 전체 검증을 시작하지 않습니다. 저장·재사용 및 취소 검증은 관련 기능이 시험 환경에 배포된 뒤 진행합니다. 회귀 테스트는 수정 사항이 반영된 빌드에서 수행하고, 최종 승인은 회귀 결과와 미해결 결함을 검토한 뒤 진행합니다. 실제 날짜는 개발 완료·배포 일정을 확인한 뒤 연결해야 합니다.

6.2 간트 차트

정확한 날짜가 정해지지 않아 날짜 기반 간트 차트는 작성할 수 없습니다. 아래는 선후 관계를 나타낸 주차 기준 일정 제안입니다.



주의: 차트의 날짜는 일정 구조를 예시하기 위한 제안이며 확정된 테스트 시작일·종료일이 아닙니다. 실제 개발 4주 일정과 겹치는 정도, 테스트 가능 빌드 제공일, 수정·재검증 시간을 확인해 날짜를 다시 정해야 합니다.

7. 입수·퇴수 기준

7.1 입수 기준

아래 항목을 충족해야 정식 기능 테스트를 시작하는 것을 제안합니다. 책임자는 회의에서 지정되지 않은 경우 담당자 확정이 필요합니다.

항목	기준	확인 방법	담당
범위 확인	로그인·회의록 입력·문서 생성·Word/PDF 내려받기 및 공유 링크·결제 제외 확인	범위표 검토 및 합의 기록	김PM·이개발
핵심 성공 기준	섹션 저장·재사용, 취소 후 이전 응답 무시, 표·다이어그램 누락 없음에 대한 기대 결과 정의	승인된 시험 시나리오 검토	김PM·이개발·QA 담당 미정
서식 기준	표지·목차·표의 확인 기준과 내용 보존 기준 정의	기준 문서 및 검토 항목 승인	박디자이너 참여 여부 확인 필요
시험 빌드	로그인부터 파일 내려받기까지 시험 가능한 기능이 환경에 배포됨	배포 확인 및 스모크 테스트	담당 미정
환경 접근	시험 계정으로 로그인하고 시험 환경에 접근 가능	접속 확인	담당 미정
테스트 데이터	정상·경계·예외 및 표·다이어그램 포함 기준 자료 준비	데이터 목록과 파일 확인	QA 담당 미정
단위·통합 확인	개발팀이 핵심 저장·취소·출력 경로의 기본 검증을 완료하고 결과를 공유	결과 기록 검토	이개발·개발팀
결함 기록	발견된 문제를 재현 단계, 기대 결과, 실제 결과와 함께 기록할 수 있는 절차 마련	결함 등록 양식 확인	QA 담당 미정

7.2 퇴수 기준

회의에서 결함 등급과 허용 건수, 코드 커버리지, 응답 시간 등의 수치를 정하지 않았습니다. 따라서 아래는 기능 중심의 제안 기준이며, 허용 가능한 미해결 결함 등은 릴리스 승인 전에 김PM과 개발팀이 확정해야 합니다.

항목	기준 제안	측정 방법	승인·담당
핵심 시나리오 실행	아래 핵심 시나리오를 모두 실행하고 결과 기록: 로그인, 입력·생성, 섹션 저장·재사용, 취소 후 이전 응답 무시, Word·PDF 내려받기	시험 결과표	QA 담당 미정
저장·재사용	기기에 저장된 완료 섹션이 복귀 후 재사용되는 결과 확인. 회의에서 정한 성공 기준 충족	반복 실행 결과와 저장 상태 비교	QA·이개발
취소 처리	취소 전 요청의 지연 응답이 취소 후 화면 및 저장 결과에 반영되지 않는 결과 확인	응답 지연을 통제한 재현 시험	QA·이개발
파일 출력	내려받은 Word와 PDF를 열 수 있고 표·다이어그램이 누락되지 않음	파일 열기 및 기준 자료 대조	QA 담당 미정
내용 보존	서식 적용 전후 문서 내용이 변경되지 않음	원문·출력 파일 비교	QA·김PM·디자인 확인 필요
기능 범위	합의된 기능을 확인하고 제외 기능과 범위 혼동이 없음	범위표 대조	김PM
결함	배포 차단 결함 허용 건수와 심각도별 기준을 사전에 승인. 현재 수치 미정	결함 목록과 승인 기록	김PM·개발 책임자 확인 필요
성능·보안	목표와 시험 범위를 사전에 확정된 경우에만 측정 결과를 합격·불합격으로 판정	성능·보안 결과 보고서	담당 미정
최종 검토	결과, 미해결 결함, 알려진 제한 사항을 이해관계자가 검토	최종 결과 검토 기록	승인자 미정

8. 위험 관리

8.1 테스트 위험

확률·영향의 수치화 기준은 회의에서 정하지 않았습니다. 아래 평가는 계획 수립을 위한 초기 정성 평가 제안이며, 실제 발생 가능성과 영향도는 담당자 확인 후 갱신해야 합니다.

위험 ID	위험	초기 가능성 제안	영향	우선 순위	대응 방안	담당

--	--	--	--	--	--	--

R-001	기기 저장 또는 복귀 처리 오류로 완료된 섹션을 재사용하지 못함	중	높음	최우선	저장 시점·저장 상태·복귀 경로를 분리해 검증하고, 화면 이탈·재진입 시나리오 반복	이개발·QA 담당 미정
R-002	취소 후 이전 생성 응답이 늦게 도착해 화면이나 저장 결과를 덮어씀	중	높음	최우선	지연 응답과 빠른 재시도를 통제해 시험하고, 화면 표시와 저장 결과를 모두 확인	이개발·QA 담당 미정
R-003	Word 또는 PDF에서 표·다이어그램이 누락되거나 배치가 달라짐	중	높음	최우선	표·다이어그램 포함 기준 자료를 준비하고 두 형식의 내려받은 파일을 각각 열어 확인	QA·문서 서식 담당 확인 필요
R-004	내용은 유지하고 서식만 통일하려는 요구와 실제 출력 결과가 다름	중	중 ~ 높음	높음	원문과 내려받은 결과를 비교하고, 허용할 서식 변환 범위를 박디자인 및 김PM과 확정	박디자인 참여 여부 확인 필요
R-005	테스트 환경·지원 기기·일정이 확정되지 않아 검증이 지연됨	중	높음	높음	환경·접근 권한·지원 범위·빌드 제공일을 테스트 시작 전에 확인	김PM·이개발
R-006	사용자 수와 예산 목표가 미정이라 성능 시험 규모와 결과 판정 기준을 정할 수 없음	높음	중 ~ 높음	높음	실제 목표를 확인하기 전에는 측정 결과를 참고 정보로만 기록하고 임의의 합격 기준을 만들지 않음	김PM
R-007	QA 인원과 테스트 담당자가 미정이라 병행 검증과 결함 재검증이 지연됨	중	중 ~ 높음	높음	필요한 QA 인원과 기능별 검증 책임자를 착수 전에 지정	담당자 확인 필요

--	--	--	--	--	--	--

R - 0 0 8	기능 변경이 잦아 테스트 결과와 기준 문서가 서로 달라짐	중	중	중	변경 기록을 유지하고 저장·취소·출력 관련 변경 때 영향 범위 회귀 테스트 수행	김PM·이개발·QA 담당 미정
-----------------------	---------------------------------	---	---	---	--	------------------

8.2 대응 및 대체 계획

상황	대응 제안
핵심 기능 또는 시험 빌드 지연	고위험 기능부터 검증하고, 실행할 수 없는 항목은 차단 사유와 영향 범위를 기록한다. 일정 압축 시에도 저장·취소·파일 출력 검증을 임의로 생략하지 않고 일정·범위 조정을 승인 받는다.
검증 환경 장애	환경 복구 전 로컬에서 가능한 단위 검증을 진행한다. 환경이 다르면 그 결과를 통합 검증 통과로 간주하지 않는다.
Word·PDF 출력 차이	각 형식의 기준 파일과 실제 파일을 별도로 비교하고, 한 형식의 통과 결과를 다른 형식의 통과로 대체하지 않는다.
지연 응답을 재현하기 어려움	시험 환경에서 응답 지연을 통제하거나 시험용 대체 응답을 이용하는 방안을 개발팀과 협의한다. 실제 동작을 대체 자료로 검증한 경우 그 한계를 결과에 기록한다.
성능 목표 미확정	임의의 TPS·동시 사용자·응답 시간 합격 기준을 적용하지 않는다. 시험이 승인되기 전까지는 관찰값과 환경 조건만 기록한다.
인력 부족	담당자별 수행 가능 작업을 확인하고 우선순위와 일정을 재조정한다. 외부 인력 투입은 예산 및 승인 확인 전까지 확정하지 않는다.

9. 결함 관리

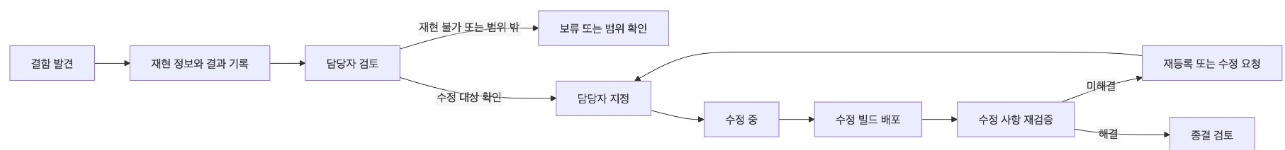
9.1 결함 등급 분류

아래 등급은 결함을 일관되게 분류하기 위한 제안입니다. 회의에서 등급 이름, 응답 시간, 수정 기한은 정하지 않았으므로 수치 기반 서비스 수준은 별도 합의 전 확정하지 않습니다.

등급 제한	설명	이 제품에서의 예시	응답·수정 목표
차단	핵심 기능을 진행할 수 없거나 데이터 손실·오염 위험이 큰 문제	로그인 불가, 저장된 섹션이 소실됨, 취소 후 이전 응답이 새 결과를 덮어씀	목표 미정, 즉시 영향도 검토 필요
높음	핵심 성공 기준 또는 주요 흐름이 실패하는 문제	Word나 PDF에서 표·다이어그램이 누락됨, 재방문 후 완료 섹션을 재사용하지 못함	목표 미정, 릴리스 영향 검토 필요
보통	기능은 사용할 수 있으나 일부 입력·표시·서식이 기대와 다른 문제	일부 서식 차이, 특정 입력에서 재생성 필요	목표 미정
낮음	핵심 사용이나 내용 보존에 영향이 적은 표현·정렬 문제	문서 내용에 영향이 없는 미세한 표시 차이	목표 미정

9.2 결함 처리 흐름

상태명은 팀의 기존 결함 관리 체계가 확인되지 않아 설명용으로 제안합니다. 실제 사용 상태와 도구는 착수 전에 합의해야 합니다.



결함 기록에는 최소한 제목, 환경·기기·브라우저, 재현 단계, 기대 결과, 실제 결과, 재현율, 관련 파일 또는 화면 자료, 심각도, 발생 빌드, 검증 결과를 포함하는 것을 제안합니다.

10. 테스트 결과 보고

10.1 보고 주기와 형식

회의에서 보고 주기와 채널은 정하지 않았습니다. 아래는 짧은 MVP 일정에서 상태 공유를 놓치지 않기 위한 운영 제안입니다.

보고	주기 제안	대상	형식	채널
진행 상황 공유	테스트 실행일마다 또는 핵심 결함 발생 시	김PM·이개발·QA 담당자	실행 현황과 차단 항목 요약	사용할 협업 채널 확인 필요
주간 요약	주 1회 제안	이해관계자	실행 건수, 주요 결함, 위험, 일정	채널 미정
핵심 성공 기준 보고	관련 시나리오 실행 때마다	김PM·이개발	저장·복귀·취소·출력별 결과	채널 미정
최종 결과 보고	종료 시	승인자 및 이해관계자	범위, 결과, 미해결 사항, 제한 사항	형식·채널 미정

10.2 주간 보고 양식

항목	내용
테스트 기간	[시작일] ~ [종료일]
테스트 빌드·환경	[빌드 식별자] / [환경]
계획한 테스트	[건수]건
실행한 테스트	[건수]건
통과·실패·차단	통과 [건수]건 / 실패 [건수]건 / 차단 [건수]건
핵심 성공 기준	섹션 저장·재사용 [결과] / 취소 후 이전 응답 무시 [결과] / 표·다이어그램 누락 없음 [결과]
Word·PDF 출력	Word [결과] / PDF [결과]
결함 현황	등급별 건수와 미해결 건수
주요 위험	[위험 및 영향]
일정·지원 필요 사항	[빌드 지연, 환경, 담당자 등]
다음 기간 계획	[예정 시험과 선행 조건]
승인·확인 필요	[미정 항목 및 결정 필요자]

11. 성능 테스트 계획

11.1 성능 목표

회의에서 사용자 수 목표와 예산은 미정이며, 응답 시간·처리량·동시 사용자 목표도 정하지 않았습니다. 따라서 아래 수치를 합격 기준으로 사용하지 않습니다. 목표가 승인되기 전에는 실제 시험 환경·데이터·관찰값을 기록하는 탐색 측정만 제안합니다.

지표	목표	측정 방법 제안
로그인·입력 화면 응답 시간	미정	브라우저 개발자 도구 또는 선택한 성능 측정 도구
문서 생성 완료 시간	미정. 입력 크기와 섹션 수별 목표 필요	생성 요청 시작부터 결과 표시까지 측정
섹션 저장·불러오기 시간	미정	기기 저장 완료 및 복귀 후 복원 시간 측정
Word·PDF 생성·내려받기 시간	미정	생성 시작부터 파일 준비 및 내려받기까지 측정
실패율·재시도율	미정	성공·실패 응답과 재시도 횟수 기록
동시 사용자·처리량	사용자 수 목표 미정	목표 확정 후 승인된 부하 도구로 측정

측정 전 확인 사항: 생성 작업이 기기에서 처리되는지 서버에서 처리되는지, 생성 요청 구조, 예상 입력 크기, 사용자 수 목표, 시험 환경의 서버 구성과 제한을 확인해야 합니다. 이 정보가 확인되지 않으면 부하 시험 결과를 운영 성능의 대리 지표로 단정하지 않습니다.

11.2 부하 시험 시나리오

사용자 수와 지속 시간은 회의에서 정하지 않았습니다. 아래 단계는 시험 범위를 점진적으로 넓히기 위한 제안이며, 실행 전 성능 목표·환경 용량·비용 승인을 확인합니다.

시나리오	부하 설정	목적	합격 기준
기준선 측정	단일 사용자 중심, 시험 자료 몇 종류를 반복	기본 생성·저장·내려받기 시간 기록	목표 미정, 기준선 기록
점진 증가	승인된 사용자 수를 단계별로 증가	부하 증가에 따른 지연·오류 변화 관찰	사용자 수 목표 확정 필요
장시간 유지	승인된 부하 수준을 일정 시간 유지	저장·생성·내려받기의 지속 안정성 관찰	시간과 오류율 목표 미정
취소·재시도 부하	생성 중 취소와 재요청을 통제해 반복	취소 뒤 이전 응답 반영이나 중복 처리가 있는지 확인	취소 성공 및 결과 일관성 확인
대형 문서	승인된 최대 입력·섹션 자료로 생성	큰 입력에서 생성 실패와 파일 이상 확인	최대 입력 규격 미정

12. 보안 테스트 계획

12.1 보안 점검 항목

회의에서는 구체적인 보안 요구사항, 개인정보 처리 방식, 보안 담당자, 보안 승인 기준을 정하지 않았습니다. 아래는 로그인, 기기 저장, 생성 및 파일 내려받기가 포함된 기능을 고려한 점검 제안이며, 법무·보안 정책으로 확정하지 않습니다.

점검 항목	도구·방법 제안	확인할 내용	목표·판정 기준
인증	수동 검증 및 OWASP ZAP 등 보조 도구	잘못된 인증 정보 처리, 인증되지 않은 사용자의 기능 접근 여부	인증된 사용자만 허용된 기능에 접근하는지 확인
권한 확인	수동 시나리오 및 API가 있는 경우 요청 검사	다른 사용자의 문서나 파일을 열람할 수 있는지 여부	권한 기준과 계정 구조 확정 필요
입력 값 처리	자동 점검 및 통제된 수동 입력	예상하지 못한 입력으로 오류·스크립트 실행·문서 손상이 발생하는지 확인	입력 규격 확정 필요
기기 내 저장	브라우저 저장소 또는 실제 저장 위치 확인	저장 내용의 범위, 로그아웃·기기 공유 시 노출 가능성	저장 항목과 보존·삭제 정책 미정
세션	수동 점검 및 사용 중인 인증 방식 확인	세션 만료 후 접근·내려받기 가능 여부	만료 기준 미정
파일 내려받기	인증·권한이 필요한 경우 주소 직접 접근 및 반복 접근 확인	인증 우회, 타 사용자 파일 접근 여부	파일 접근 정책 확인 필요
오류·기록 정보	응답 및 기록 검토	회의록 내용, 인증 정보 등이 과도하게 노출되는지 여부	기록 정책 및 민감정보 분류 미정
취약점 점검	OWASP ZAP 등 선택 도구	자동 점검 결과와 수동 확인이 필요한 항목	허용 심각도와 처리 기준 미정

작성 완료 후 확인사항

- ☑ 테스트 유형별 목적·도구 제안·주기·자동화 방향을 작성했습니다. 도구는 실제 기술 스택 확인 전의 제안입니다.
- ☑ 입수·퇴수 기준을 작성했으며, 회의에서 정하지 않은 수치 기준은 미정으로 표시했습니다.
- ☑ 일정은 개발 4주와 테스트 기간을 혼동하지 않도록 주차 기준 제안으로 작성하고, 정확한 날짜를 미정으로 남겼습니다.
- ☑ 기기 저장·재사용, 취소 후 이전 응답 무시, Word·PDF의 표·다이어그램 보존을 핵심 검증 항목에 반영했습니다.
- ☑ 공유 링크와 결제를 제외 범위에 반영했습니다.
- ☑ 예산, 사용자 수 목표, 인력, 환경, 성능 목표, 보안 기준 및 승인자를 확인 필요 또는 미정으로 표시했습니다.